COURS 2

Exploiter un capteur

Objectif : utiliser une courbe d'étalonnage pour connaître une grandeur physique.

20 min

À RETENIR · COURBE D'ÉTALONNAGE

La **courbe d'étalonnage** d'un capteur donne sa grandeur de sortie en fonction de sa grandeur d'entrée. On mesure la sortie, puis on lit l'entrée sur la courbe.

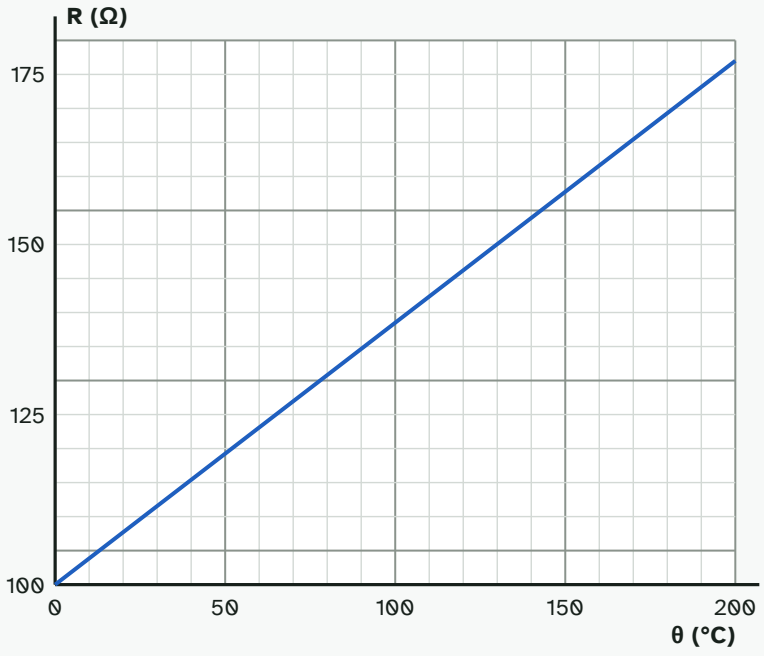
À RETENIR · QUELQUES CAPTEURS

Capteur	Entrée	Sortie	Comportement
thermistance CTN	température	résistance	R diminue quand θ augmente
sonde Pt100	température	résistance	R = 100 Ω à 0 °C ; R augmente avec θ
thermocouple	température	tension	U augmente avec θ
photorésistance	éclairement	résistance	R diminue quand la lumière augmente

À température fixe, une thermistance a un comportement **ohmique** : $U = R \times I$.

EXEMPLE

La courbe d'étalonnage d'une sonde Pt100 est une droite.



1 Lis la résistance de la sonde à 100 °C. RÉA

Environ 138,5 Ω.

2 La sonde indique 158 Ω. Lis la température. RÉA

Environ 150 °C.

COURS 2

Exploiter un capteur

Objectif : utiliser une courbe d'étalonnage pour connaître une grandeur physique.

20 min

APPLICATION 1

Avec la CTN de l'activité 2, on mesure R = 12,5 kΩ.

1. Quelle est la température ? RÉA

   Environ 20 °C.

2. La CTN est traversée par 0,4 mA. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

   12 500 × 0,0004 = 5 V.